

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 9

Eric Dusart

28. dubna 2026

Zadání (9.2). Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0, 0)^T$.

V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0, 0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině).

Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem

$$(x(t), y(t))^T.$$

Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a - 2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

Začneme s

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a - 2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Odtud si vypíšeme matici soustavy:

$$A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a - 2) & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Matice A má charakteristický polynom:

$$\begin{aligned}p_A(\lambda) &= (a - \lambda - 2)(-2 - \lambda) + 1 = \lambda^2 + (4 - a)\lambda + 5 - 2a = 0 \\(\lambda + (2 - a/2))^2 + 1 - a^2/4 &= 0 \\(\lambda + (2 - a/2))^2 &= (a/2 - 1)(a/2 + 1) \\\lambda_1 &= \sqrt{(a/2 - 1)(a/2 + 1)} + a/2 - 2 \\\lambda_2 &= -\sqrt{(a/2 - 1)(a/2 + 1)} + a/2 - 2\end{aligned}$$

Odtud můžeme vidět, že pokud $a \in (-2, 2)$, pak nám vyjdou komplexní vlastní čísla. Pak pokud $a = 2$, pak nám vyjde pouze jedno vlastní číslo.

Cílem je zjistit pro které hodnoty parametru a může nastat, že

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t)^2 + y(t)^2 = \infty$$

Tedy nám stačí, aby nám pouze jedna složka vektoru $(x(t), y(t))^T$ divergovala do nekonečna. Vraťme se zpátky k našim vlastním číslům a rozdělíme příklad na případy.

$$\lambda_{1,2} = \sqrt{(a/2 - 1)(a/2 + 1)} + a/2 - 2 = \frac{a - 4}{2} \pm \frac{\sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

- $a \in (-2, 2)$. V tomto případě jsou vlastní čísla komplexní a jsou navzájem komplexně sdružená. Aby alespoň jedna složka vektoru $(x(t), y(t))^T$ divergovala do nekonečna, musí být reálná část vlastního čísla větší, než nula. To nastane, když $a > 4$, ale tady dochází ke sporu, protože předpokládáme, že $a \in (-2, 2)$.
- $a = 2$. Zde nám vyjde pouze jedno vlastní číslo $\lambda = -1$, které je záporné, takže tuto možnost nechceme.
- $a = -2$. Zde nám vyjde pouze jedno vlastní číslo $\lambda = -3$, které je záporné, takže tuto možnost nechceme.
- $a \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$. Jelikož hledáme kdy je alespoň jedno vlastní číslo větší, než 0, pak nám stačí vědět kdy je to větší vlastní číslo z vlastních čísel větší než 0. Tím pádem hledáme kdy

$$\begin{aligned} \frac{a - 4}{2} + \frac{\sqrt{a^2 - 4}}{2} &> 0 \\ \sqrt{a^2 - 4} &> 4 - a \end{aligned}$$

Teď musíme případ rozdělit na další dva případy podle velikosti a .

- $a > 4$. Pak je pravá strana záporná a tento případ je triviálně splněn.
- $a \leq 4$. Pak je pravá strana nezáporná, tudíž můžeme rovnici umocnit na druhou a získáme:

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - 4} &> 4 - a \\ a^2 - 4 &> a^2 - 8a + 16 \\ 8a - 20 &> 0 \\ a &> 5/2 = 2.5 \end{aligned}$$

Tudíž sjednocením všech možností získáme podmínku, že $a > 2.5$. Tedy pokud $a > 2.5$, pak $\lambda > 0$ a pak jelikož máme spojitý lineární systém, tak bude divergovat.